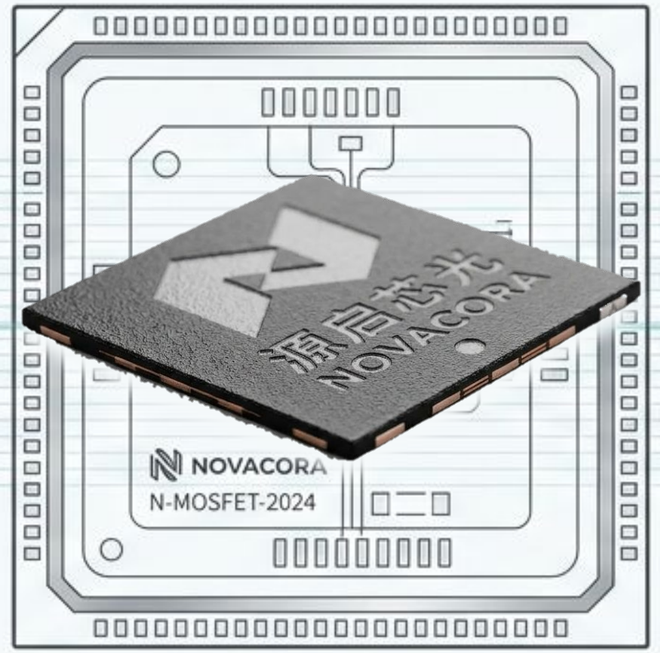
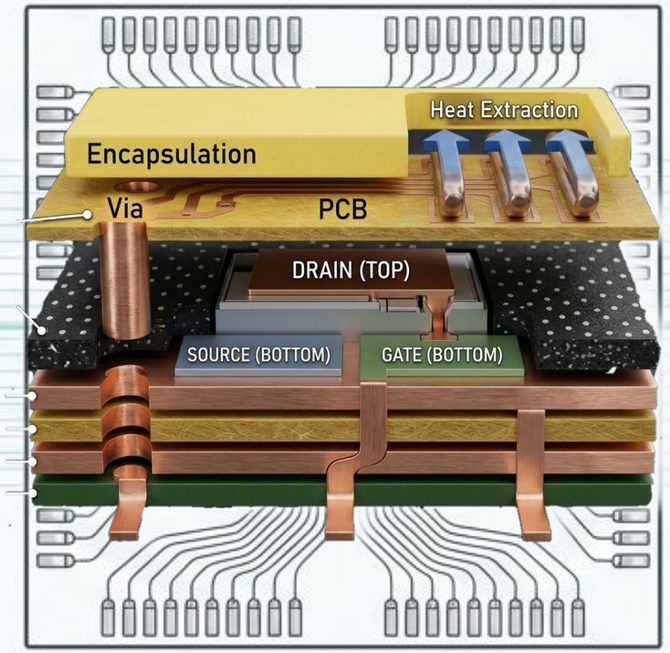




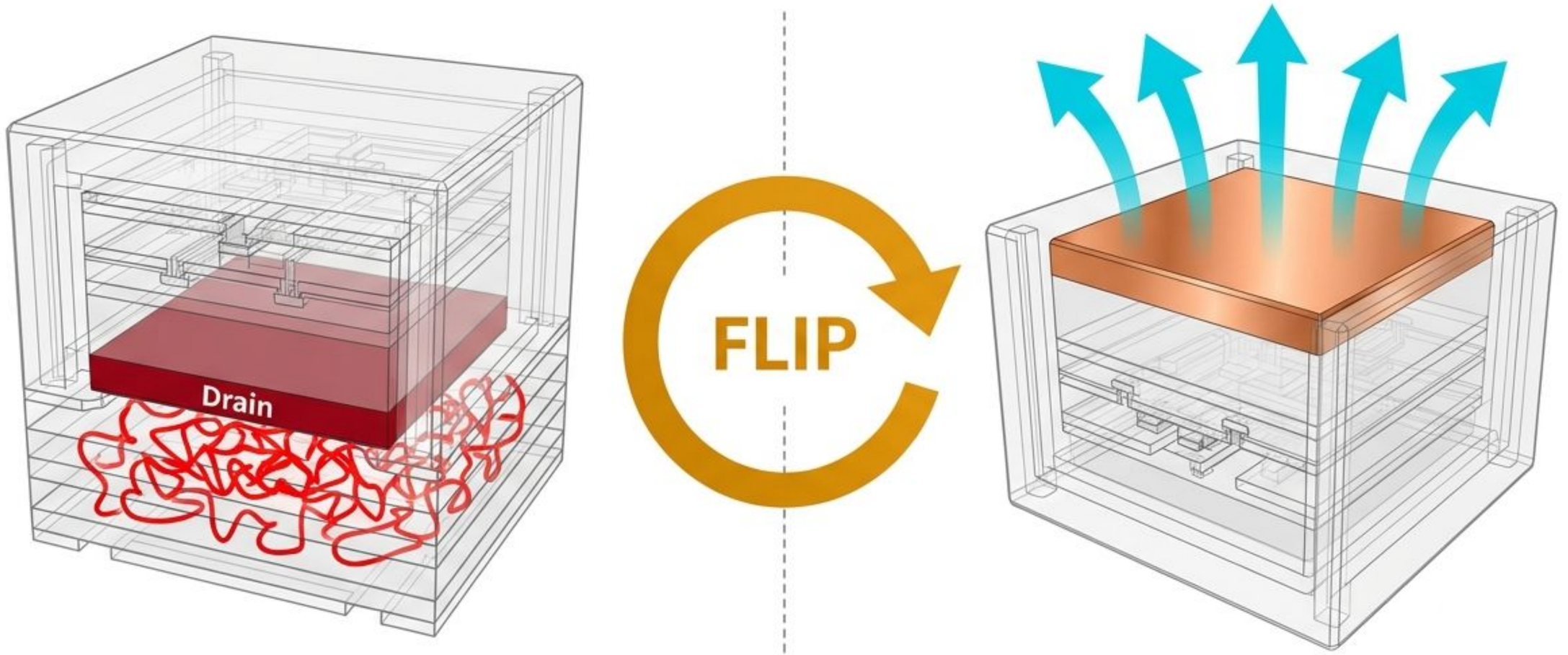
颠覆性热管理：NOVACORA 单 N-MOSFET 封装技术深度解析

FOPLP+TSC 架构下的极低热阻与高功率密度解决方案

核心技术白皮书 | Technical Architecture & Engineering Blueprint

源启芯光 NOVACORA

NOVACORA FOPLP+TSC：倒装芯片颠覆散热瓶颈

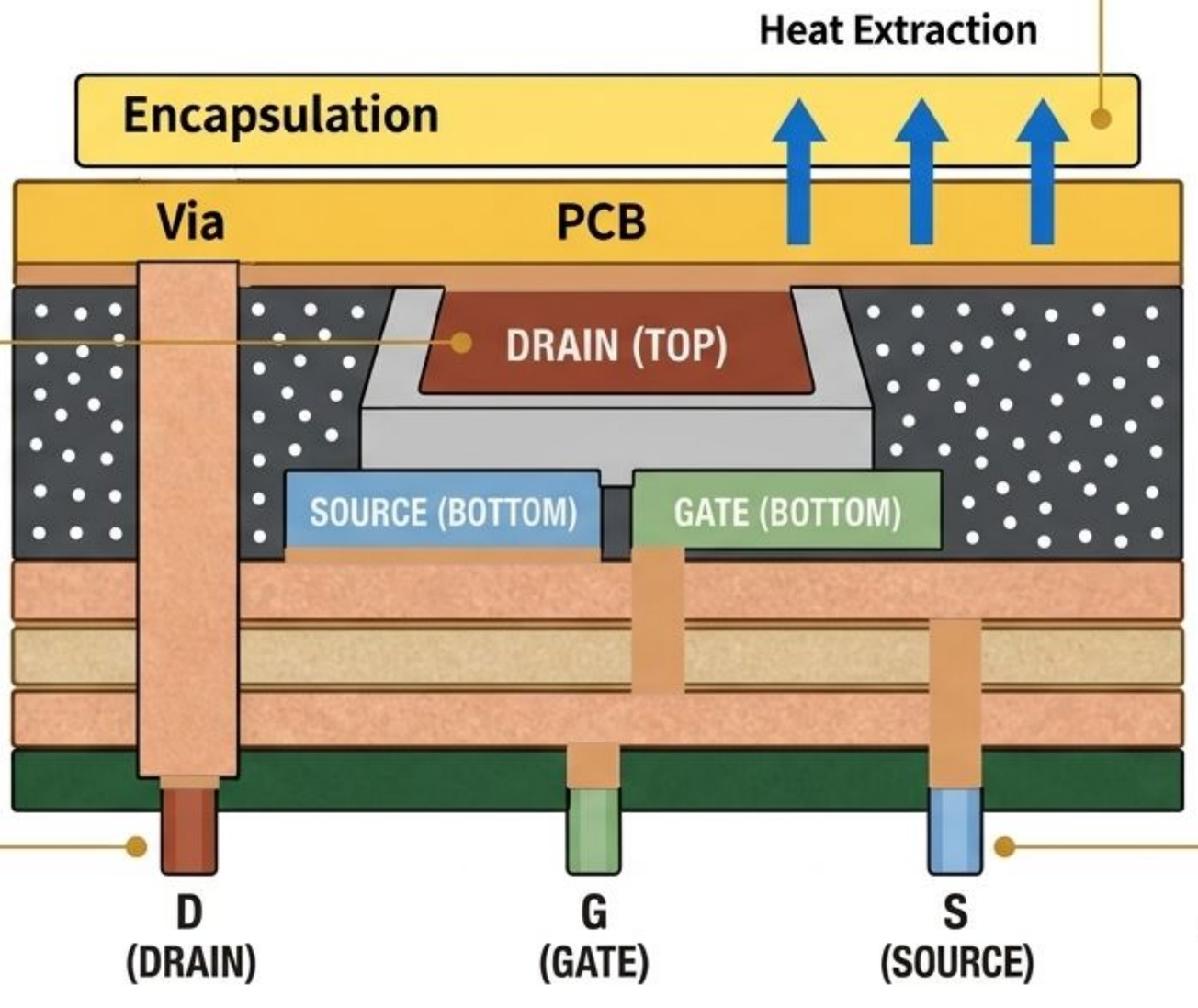


传统封装（Conventional）	FOPLP+TSC 创新：倒装芯片（Flipped Die）
Drain 沉于底部，热量受限于多层基板，无处遁形。	发热量最大的 Drain 表面直接朝上，面向外部散热源。

核心顿悟：通过颠覆物理朝向，彻底消除底部散热瓶颈，为高功率密度应用释放极致性能。

源启芯光 NOVACORA

N-MOSFET FOPLP*TSC
Package - Cross Section (Side View)



专利 TSC 顶部散热区

直接接触外部 Heat Sink，构建最短导热路径。

倒装 N-MOSFET 核心

裸片完全嵌入于 EMC 塑封料中，提供机械支撑与绝缘。

垂直实心铜通道

实心铜填充过孔（Filled Vias），将顶部 Drain 的电气信号无损传导至底部。

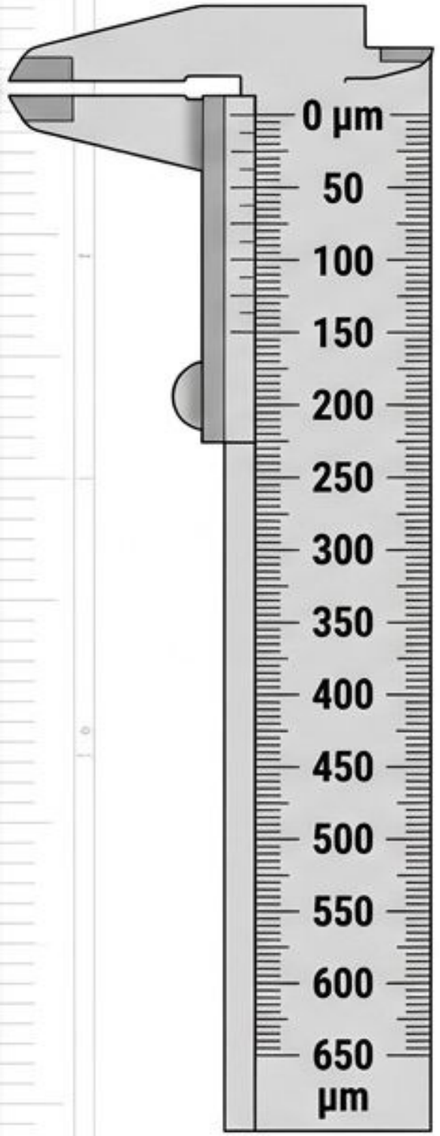
完全兼容 SMT

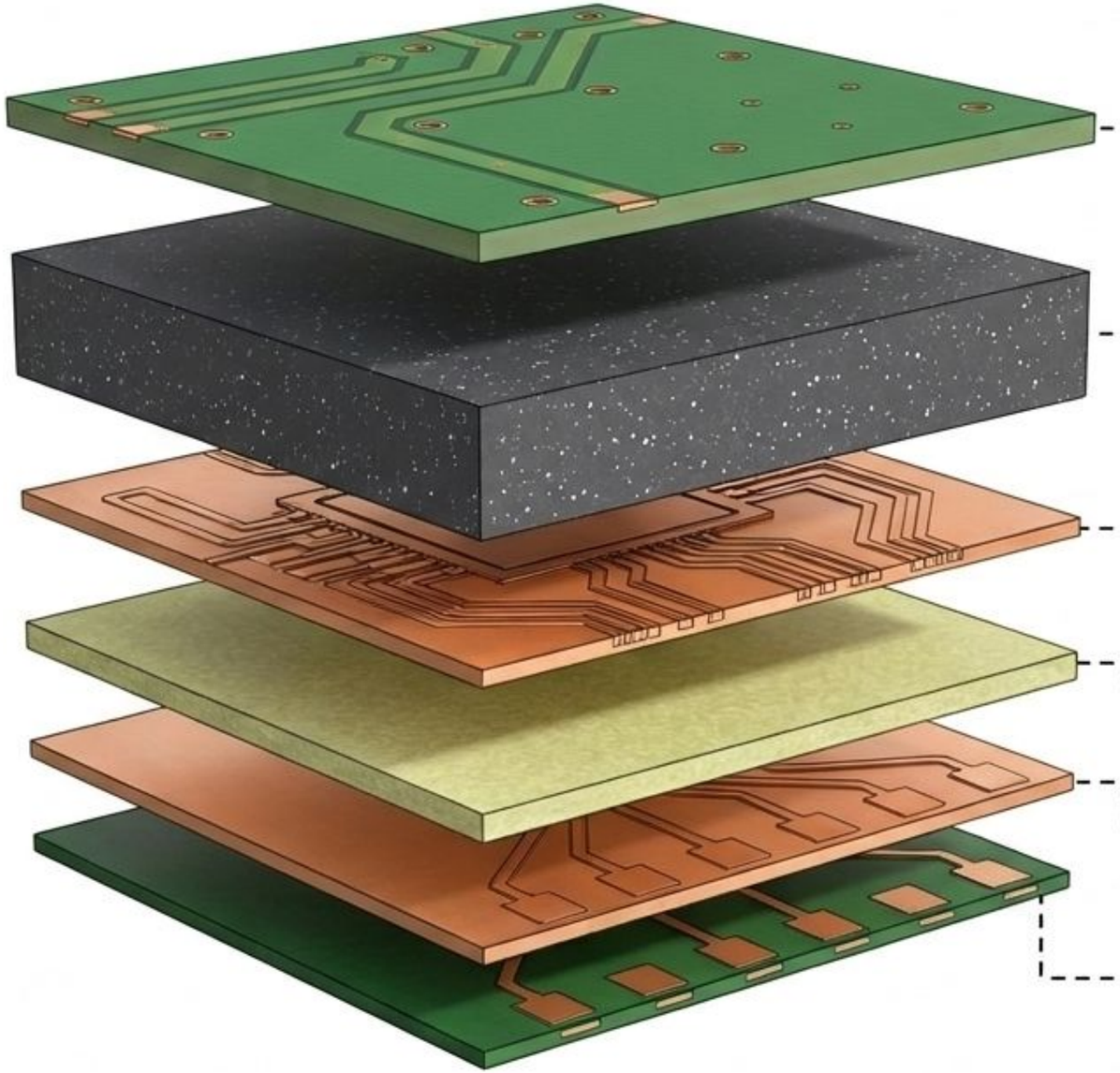
底部标准 D/G/S 引脚，无缝对接现有表面贴装工艺。

总厚度（Total Thickness）：~650 μm

源启芯光 NOVACORA

极致轻薄：650 µm 空间内的六层微观架构





PCB (FR4 + Cu) | 270 µm
单层铜 FR4，提供初级热扩展与 Drain 连接。

EMC 塑封料 | 150 µm
环氧树脂，包裹芯片并提供机械支撑。

RDL (Cu) | 70 µm
顶部铜重布线层，用于栅极/源极走线及过孔连接。

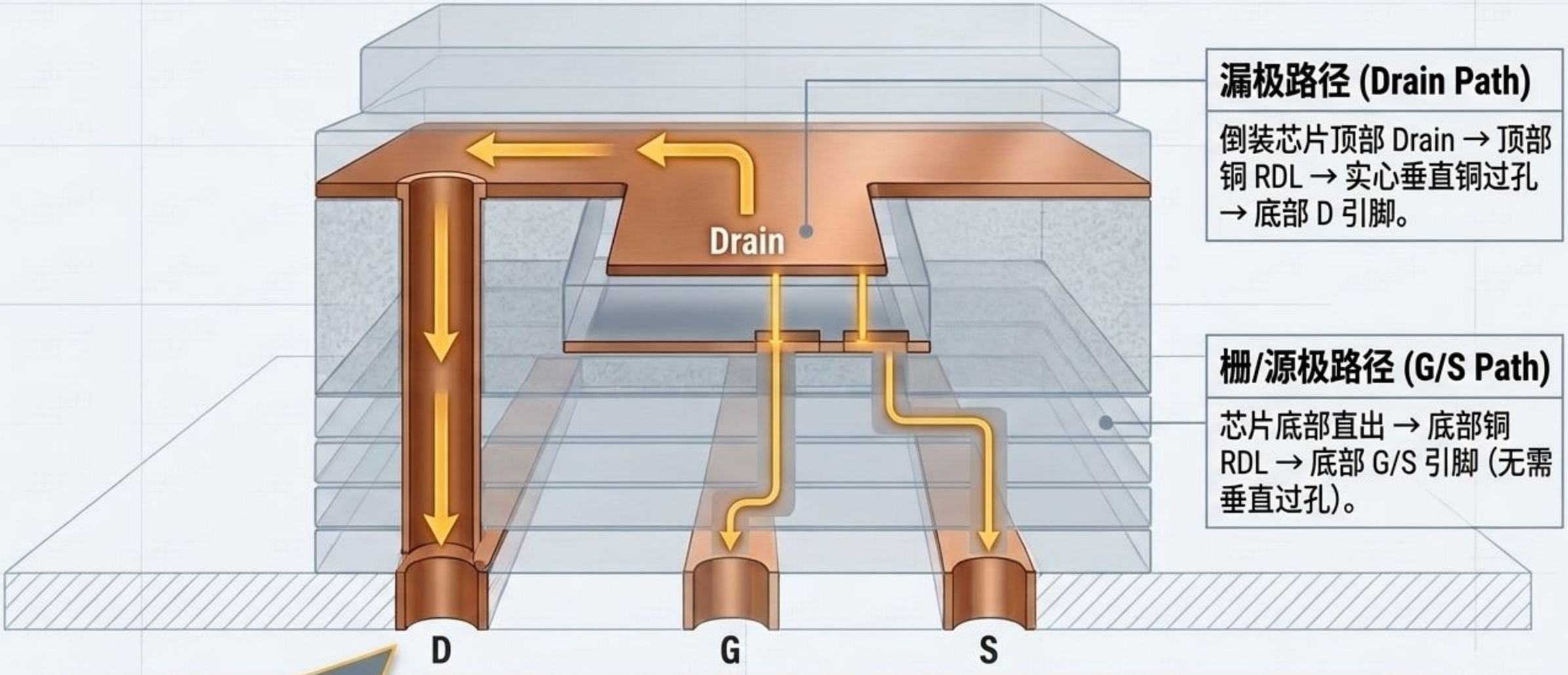
FR4 | 90 µm
中间介电/基板层。

RDL (Cu) | 50 µm
底部铜层，用于形成引脚。

SM | 40 µm
阻焊层/保护层。

源启芯光 NOVACORA

零死角的电气互连：垂直铜柱打造高速通道



漏极路径 (Drain Path)

倒装芯片顶部 Drain → 顶部铜 RDL → 实心垂直铜过孔 → 底部 D 引脚。

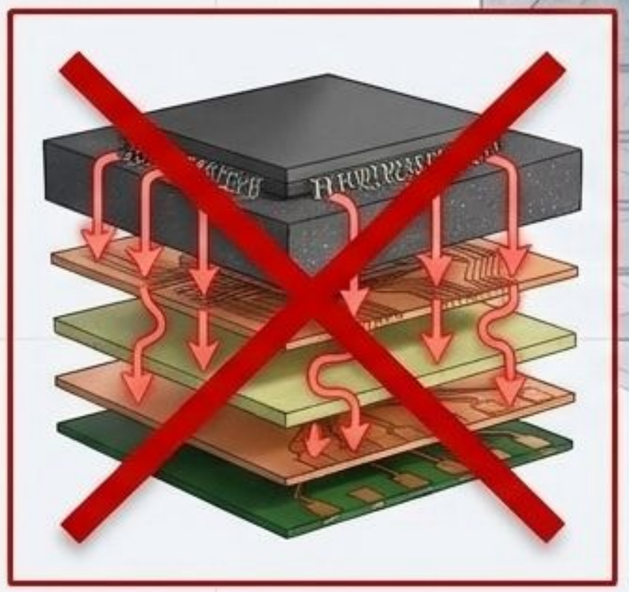
栅/源极路径 (G/S Path)

芯片底部直出 → 底部铜 RDL → 底部 G/S 引脚 (无需垂直过孔)。

工程价值： 实心铜过孔不仅提供极低的电阻 (Low Electrical Resistance)，同时兼具次级导热功能。

源启芯光 NOVACORA

极致的顶部散热（TSC）：最短热传导路径



热流追踪 (Heat Flow)

MOSFET 芯片 (Drain) → 顶部铜 RDL / FR4 → 直接贴合外部散热器。

大面积接触

充分利用发热主体 (Drain) 的超大面积金属层，无瓶颈传导。

无阻碍直达

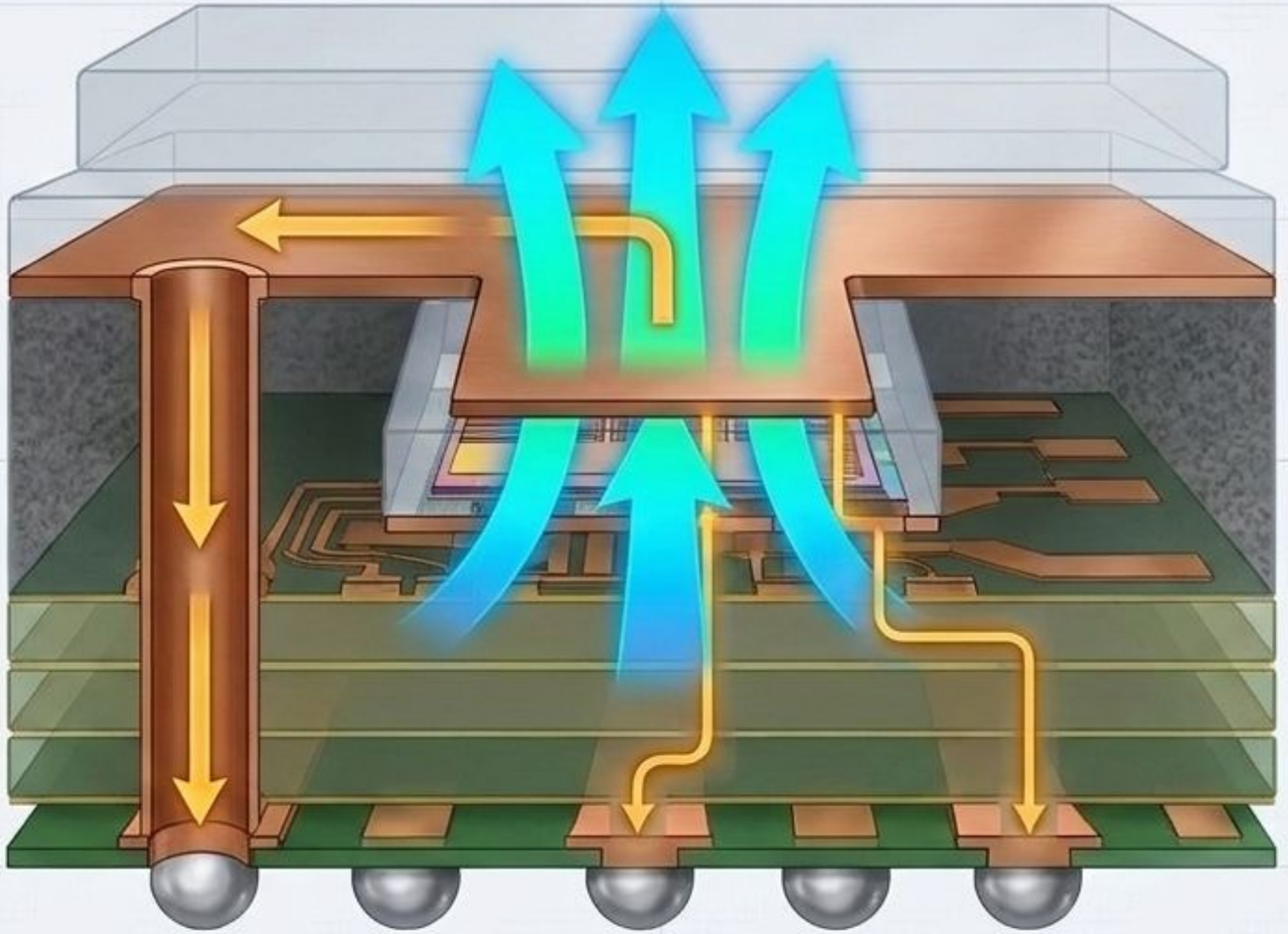
摒弃传统封装向下穿透多层基板的低效路径，极大地降低结到壳的热阻 ($R_{th(j-c)}$)。

源启芯光 NOVACORA

热电并行：不妥协的双循环系统

向上热流
(Upward Extraction)

绝大部分传导损耗热量，通过大面积顶部铜层被瞬间向上抽离，直达散热器。



向下电气
(Downward Routing)

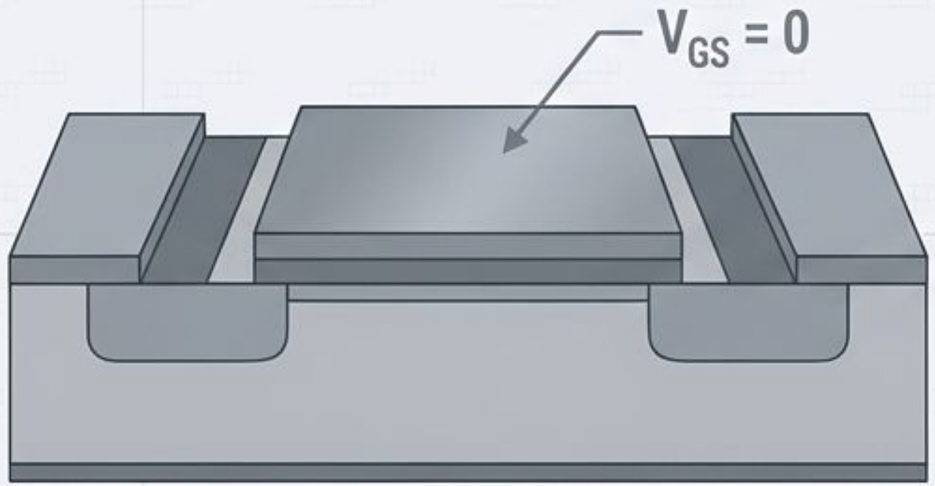
所有电极 (D，G，S) 均完美引至底部，完全保持与传统 PCB SMT 表面贴装工艺的兼容性。

> 在顶部实现极致散热的同时，依然保持标准贴片的便利性——这是 FOPLP+TSC 架构的终极价值。

源启芯光 NOVACORA

开关状态下的热电动态响应

关断状态 (Off-state | $V_{GS} = 0$)



- 沟道夹断，体二极管/漂移区阻断漏源电压。
- 漏电流完全由裸片特性决定，不受封装影响。

导通状态 (On-state | $V_{GS} > V_{th}$)



- 形成反型层沟道，大量传导损耗 ($I^2 \times R_{DS(on)}$)) 产生于漏极侧。
- 顶部散热瞬间带走热量；实心铜柱极大降低寄生电感，支持极高开关频率。

源启芯光 NOVACORA

封装范式的代际跃迁（Paradigm Shift）

对比维度 (Dimensions)	传统引线/底部散热封装	NOVACORA FOPLP+TSC
芯片朝向	正装（Drain 朝下）	倒装（Drain 朝上）
主要散热路径	向下穿透多层基板	向上直达散热器（最短路径）
寄生效应	较高 (引线键合产生寄生电感)	极低（铜 RDL 与实心过孔替代引线）
SMT 兼容性	底部贴片引脚	无缝兼容底部贴片（D，G，S）

源启芯光 NOVACORA

超越单体器件的系统级价值

极致热阻 (Optimized Thermal Path)

大面积 Drain 到散热器的直连，实现行业领先的低 $R_{th(j-c)}$，彻底打破高功率密度应用下的散热瓶颈。

高密整合 (Ultra-Thin Profile)

仅 ~650 μm 的极致超薄外形，专为下一代空间受限的高压电源模块（Power Modules）量身定制。

强悍电气 (Robust Interconnects)

纯铜实心过孔与 RDL 彻底替代脆弱的引线键合，提供卓越的载流能力与二次向下导热通道。

成本与良率 (Manufacturing Efficiency)

采用面板级封装 (Panel-level manufacturing) 带来极高的吞吐量与成本优势，且引脚设计完全兼容现有 SMT 装配产线。

源启芯光 NOVACORA

跨越实验室到量产的鸿沟：成熟工艺控制

01 | 倒装贴片精度
Die Flip & Attach

精确控制贴片工艺，确保漏极侧具有极低的热界面电阻，保障热传导地基的绝对平整。

02 | 无孔洞铜填充
Void-free Via Fill

采用先进电镀技术确保垂直过孔铜填充的绝对均匀与致密，提供可靠的大电流载流与次级导热。

03 | 键合完整性
Bonding Integrity

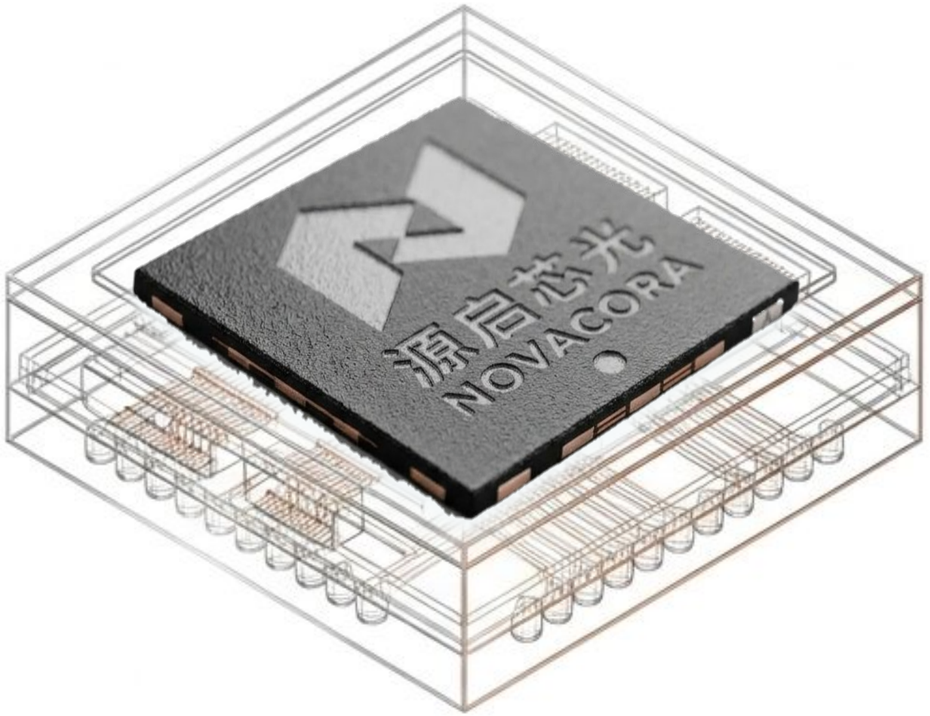
严格控制顶部 FR4 RDL 与外部散热器之间的结合界面，消除空气间隙，最大化热传导效率。

04 | 翘曲抑制
Warpage Control

在 EMC 塑封及后续 RDL 工艺中，利用精确的热应力模型实现面板级 (Panel-level) 的平整度闭环管理。

工艺就绪：专为高吞吐量量产设计 (Mass-Production Ready)

源启芯光 NOVAGORA



重新定义高功率密度设计的物理边界。

结合倒装架构的物理直觉与面板级工艺的精密控制，*FOPLP⁺TSC*技术在极小的
的 650 μm 空间内，实现了热阻、寄生参数与制造效率的完美平衡。

源启芯光 NOVACORA